

Diagrama de actividades

Flujos, decisiones y concurrencia

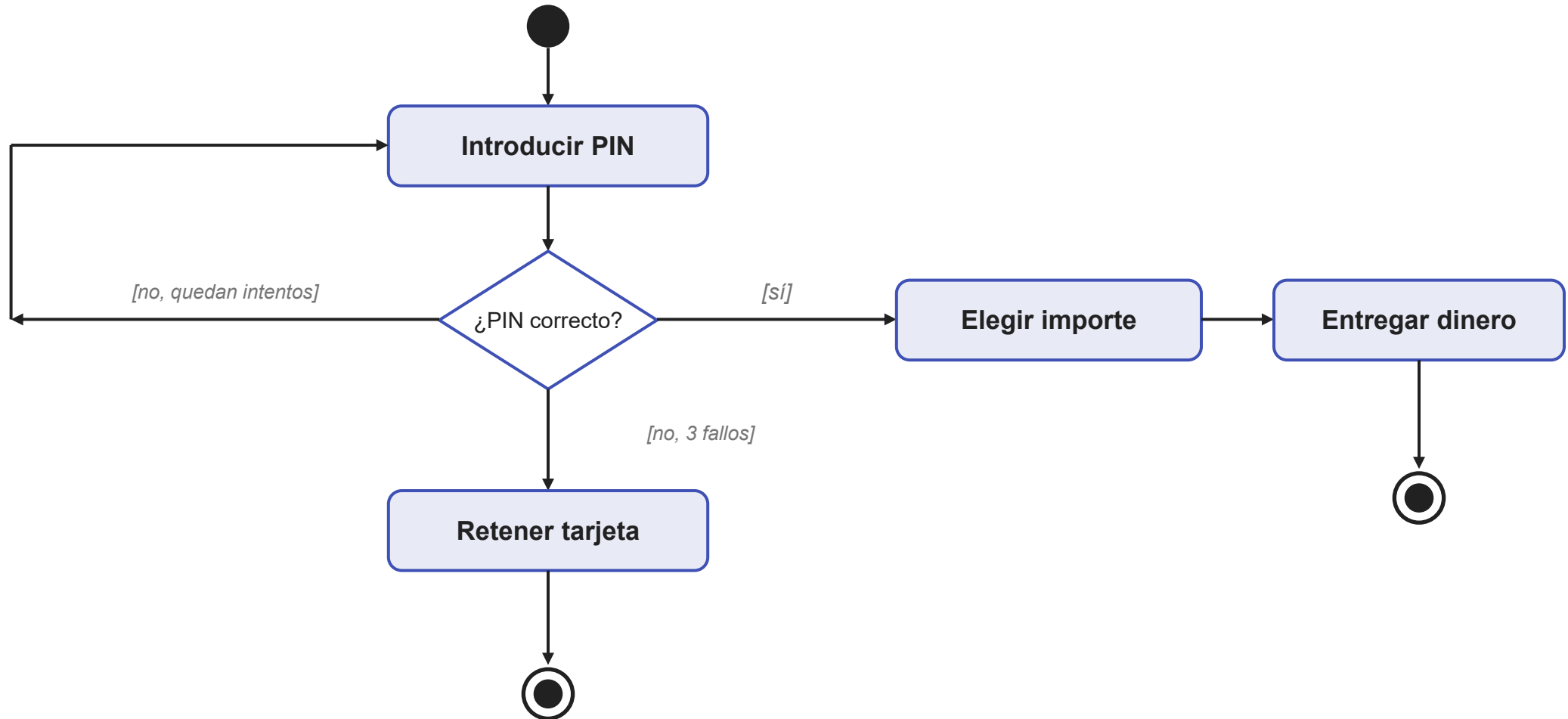
¿Para qué sirve?

Idea clave: es el diagrama de flujo de toda la vida, con uniforme UML — un proceso de principio a fin, con sus decisiones, sus bucles y sus tareas en paralelo.

Si ya has hecho diagramas de flujo en Programación, este te resultará familiar: cambia la notación, no la idea. Se usa para modelar:

- Procesos de negocio: el flujo de una compra, una reserva, una tramitación.
- Lógica de algoritmos: los pasos de un método complejo.
- Flujos de casos de uso: cómo se desarrolla un caso de uso en detalle.
- Comportamiento de métodos, cuando la lógica cuesta de entender solo con código.

Uno pequeño para empezar: el cajero



Las condiciones van entre corchetes en las flechas del rombo; un camino puede volver atrás (el bucle del PIN) o terminar en un final propio.

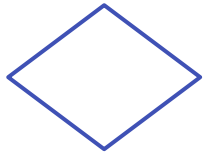
Elementos (1/2): inicio, actividad y decisión



Inicio — círculo negro sólido. Comienzo del flujo; solo puede haber uno.

Verificar stock

Actividad — rectángulo redondeado. Una tarea o acción concreta; el nombre suele ser un verbo en infinitivo ("Verificar stock", "Enviar notificación").

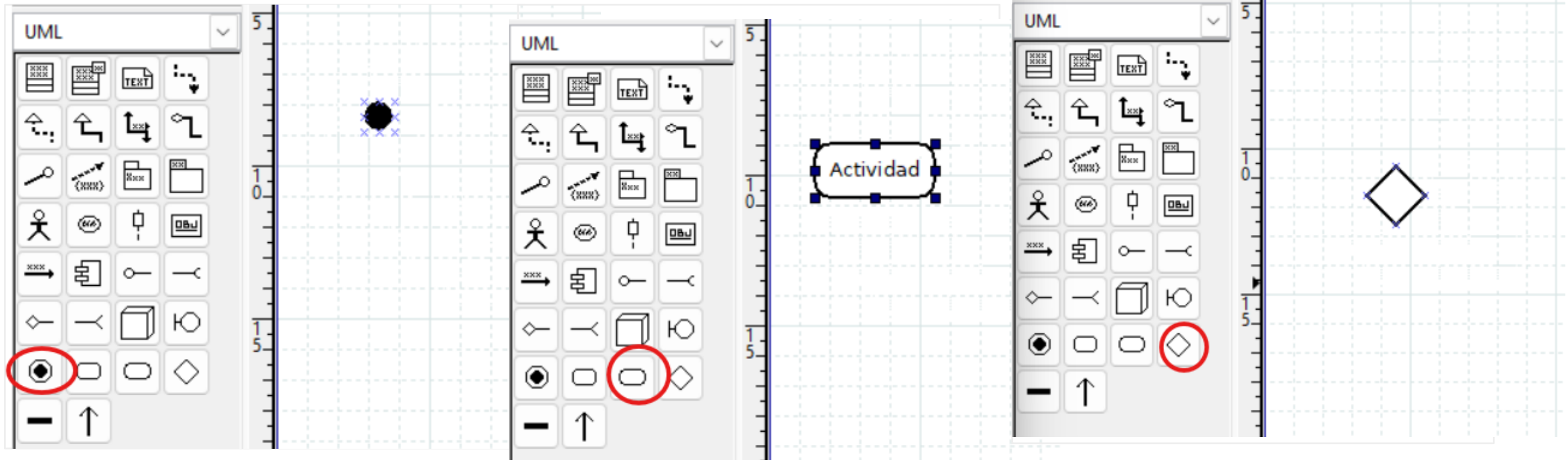


Decisión — rombo: el flujo toma un camino u otro según una condición.

Cada condición va entre corchetes en su flecha de salida —[sí], [no], [stock > 0]— y se llama **CONDICIÓN DE GUARDA**: "guarda" el camino y solo deja pasar si es verdadera. Volverás a verla en el diagrama de estados.

Los rombos no llevan la pregunta dentro en UML estricto, pero escribirla al lado (¿PIN correcto?) ayuda a leer el diagrama y es lo que haremos en clase.

En DIA — iconos de la paleta UML (I)



Icono de nodo inicial (círculo negro) en DIA

Icono de actividad (rectángulo redondeado) en DIA

Icono de decisión (rombo hueco) en DIA

Elementos (2/2): flujo, concurrencia y fin



Flujo — flechas que conectan los elementos e indican la dirección del proceso.



Concurrencia — barras gruesas de sincronización:

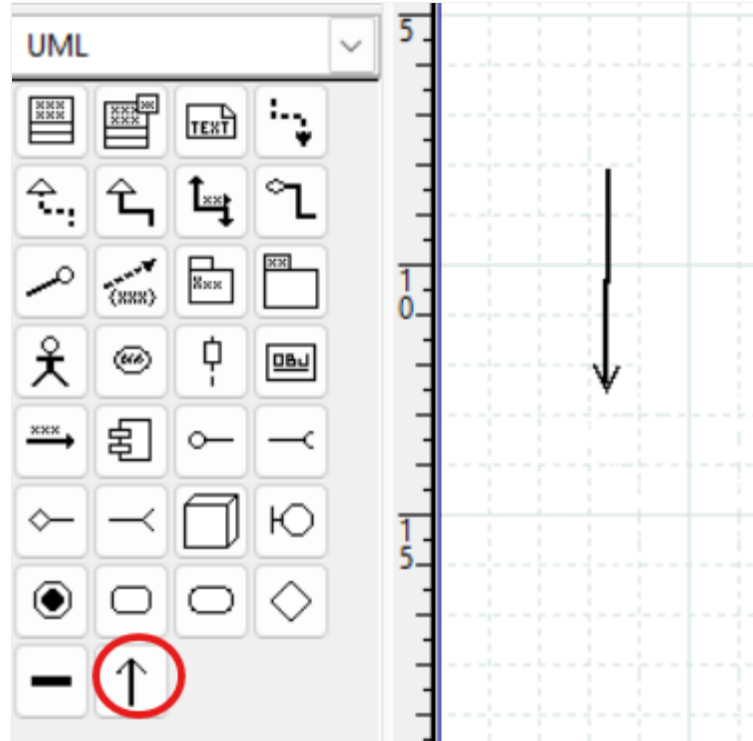
- La barra de APERTURA (fork) divide el flujo en ramas que se ejecutan a la vez.
- La de CIERRE (join) espera a que TODAS las ramas terminen para continuar.



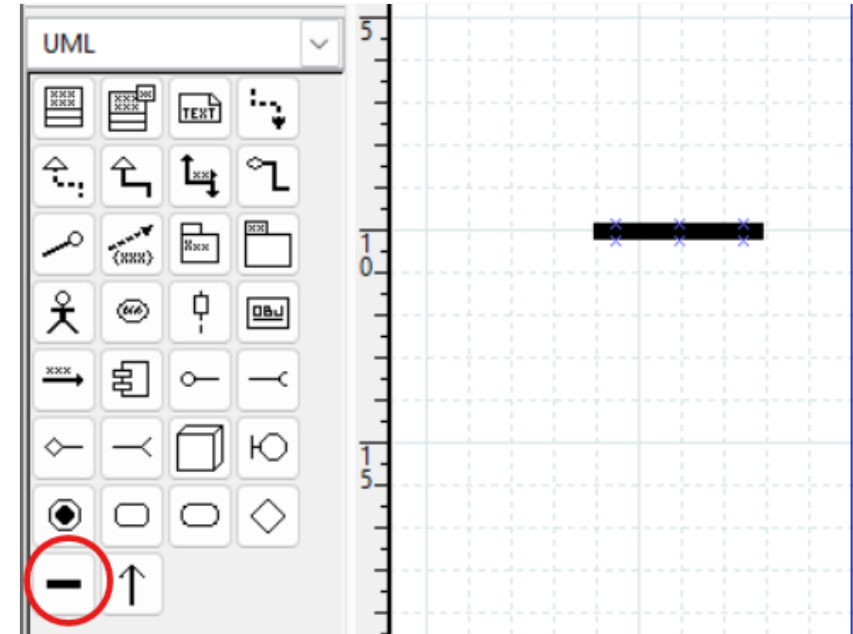
Fin — círculo con borde grueso. Puede haber varios nodos de fin en un mismo diagrama (un final feliz y otro de cancelación, por ejemplo).

Rombo y barra se parecen pero no se mezclan: el rombo ELIGE un camino (con guardas); la barra los ejecuta TODOS a la vez (sin guardas). Si pones condiciones en una barra, en realidad querías un rombo.

En DIA — iconos de la paleta UML (II)



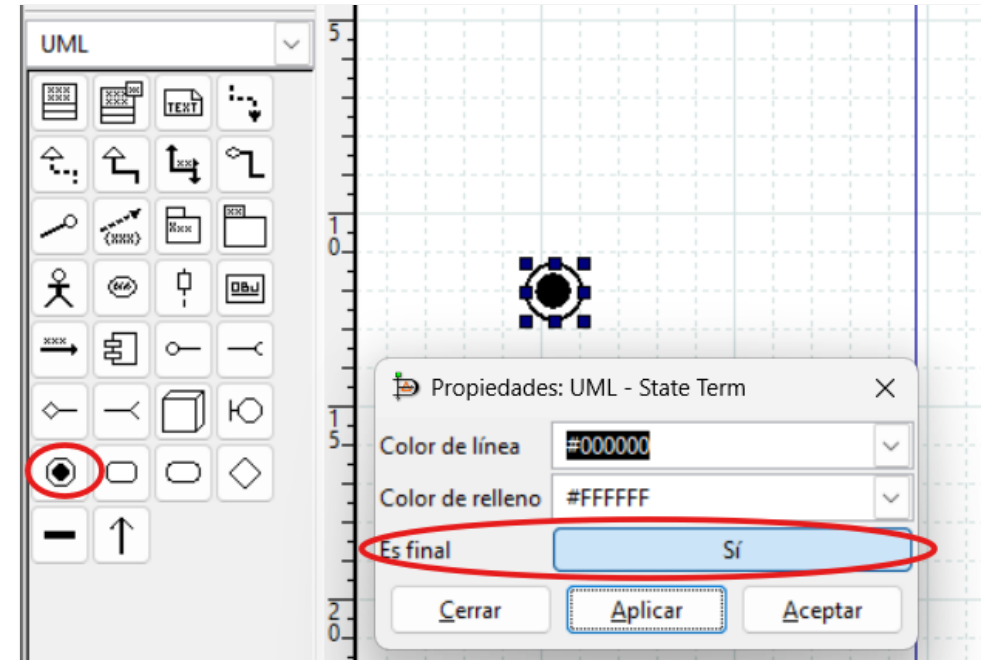
Herramienta de transición (flecha) para conectar elementos



Barra de sincronización (fork/join) en DIA

En DIA — nodo final

- El nodo de fin se crea con el mismo icono que el de inicio.
- Para convertirlo en final: doble clic sobre él → campo "Es final" → Sí.

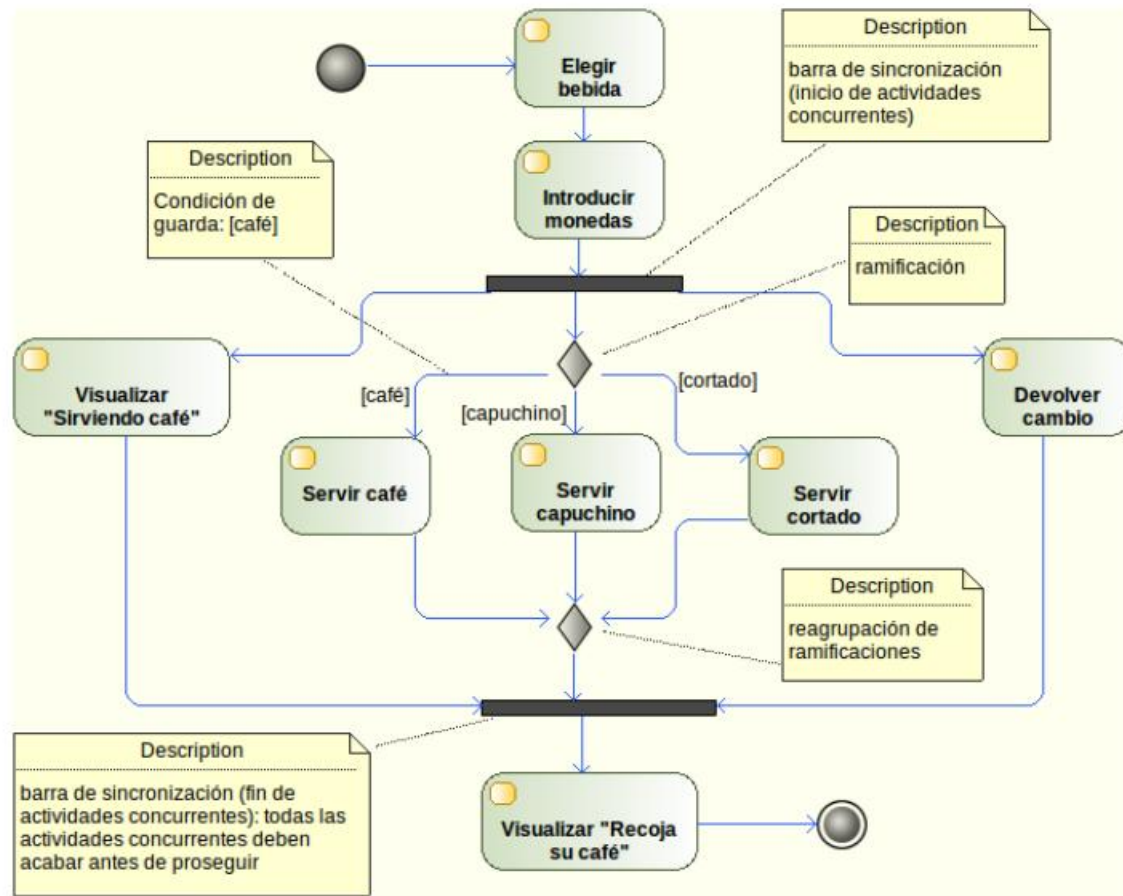


Propiedades del nodo de estado final en DIA: activar "Es final: Sí"

Resumen visual

Elemento	Forma
Inicio	● (círculo negro)
Actividad	Rectángulo redondeado
Decisión	◇ (rombo)
Flujo	→ (flecha)
Concurrencia	== (barra gruesa horizontal)
Fin	⊙ (círculo con borde)

Ejemplo leído paso a paso: máquina de café



- 1. Elegir bebida e Introducir monedas: secuencia normal.
- 2. La primera barra abre TRES ramas a la vez: mensaje "Sirviendo café", preparar la bebida y devolver el cambio.
- 3. La rama central pasa por un rombo con guardas excluyentes: [café], [capuchino] o [cortado] deciden qué se sirve.
- 4. Un segundo rombo reagrupa los tres caminos.
- 5. El join espera a que las tres ramas acaben; solo entonces "Recoja su café" y nodo final.